

物理 気体分子の運動：理想気体の状態方程式 reverse-volume 06

なまえ： _____

- 1 圧力 $p = 200.0 \text{ kPa}$, 物質質量 $n = 0.5 \text{ mol}$, 圧力定数 $R = 8.314 \text{ J/(mol K)}$, 物質質量 m (mol) の値を求めよ。
- 2 圧力 $p = 600.0 \text{ kPa}$, 物質質量 $n = 1.5 \text{ mol}$, 圧力定数 $R = 8.314 \text{ J/(mol K)}$, 物質質量 m (mol) の値を求めよ。
- 3 圧力 $p = 50.0 \text{ kPa}$, 物質質量 $n = 0.5 \text{ mol}$, 圧力定数 $R = 8.314 \text{ J/(mol K)}$, 物質質量 m (mol) の値を求めよ。
- 4 圧力 $p = 249.99999999999997 \text{ kPa}$, 物質質量 $n = 3.333333333333333 \text{ mol}$, 圧力定数 $R = 8.314 \text{ J/(mol K)}$, 物質質量 m (mol) の値を求めよ。
- 5 圧力 $p = 300.0 \text{ kPa}$, 物質質量 $n = 1.5 \text{ mol}$, 圧力定数 $R = 8.314 \text{ J/(mol K)}$, 物質質量 m (mol) の値を求めよ。
- 6 圧力 $p = 999.9999999999999 \text{ kPa}$, 物質質量 $n = 2.050 \text{ mol}$, 圧力定数 $R = 1803 \text{ J/(mol K)}$, 物質質量 m (mol) の値を求めよ。
- 7 圧力 $p = 400.0 \text{ kPa}$, 物質質量 $n = 1.0 \text{ mol}$, 圧力定数 $R = 8.314 \text{ J/(mol K)}$, 物質質量 m (mol) の値を求めよ。
- 8 圧力 $p = 200.0 \text{ kPa}$, 物質質量 $n = 1.0 \text{ mol}$, 圧力定数 $R = 8.314 \text{ J/(mol K)}$, 物質質量 m (mol) の値を求めよ。
- 9 圧力 $p = 600.0 \text{ kPa}$, 物質質量 $n = 1.5 \text{ mol}$, 圧力定数 $R = 8.314 \text{ J/(mol K)}$, 物質質量 m (mol) の値を求めよ。
- 10 圧力 $p = 499.99999999999994 \text{ kPa}$, 物質質量 $n = 3.333333333333333 \text{ mol}$, 圧力定数 $R = 1853 \text{ J/(mol K)}$, 物質質量 m (mol) の値を求めよ。

物理 気体分子の運動：理想気体の状態方程式 reverse-volume 06

なまえ： _____

- 1 圧力 $p = 200.0 \text{ kPa}$, 物質量 $n = 0.5 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 物質量 $n \text{ (mol)}$ の理想気体の体積 $V \text{ (L)}$ を求めよ。
こたえ： 16.62 L こたえ： 41.55 L
- 2 圧力 $p = 600.0 \text{ kPa}$, 物質量 $n = 1.5 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 物質量 $n \text{ (mol)}$ の理想気体の体積 $V \text{ (L)}$ を求めよ。
こたえ： 8.31 L こたえ： 16.62 L
- 3 圧力 $p = 50.0 \text{ kPa}$, 物質量 $n = 0.5 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 物質量 $n \text{ (mol)}$ の理想気体の体積 $V \text{ (L)}$ を求めよ。
こたえ： 16.62 L こたえ： 24.93 L
- 4 圧力 $p = 249.99999999999997 \text{ kPa}$, 物質量 $n = 3.333333333333333 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 物質量 $n \text{ (mol)}$ の理想気体の体積 $V \text{ (L)}$ を求めよ。
こたえ： 33.24 L こたえ： 24.93 L
- 5 圧力 $p = 300.0 \text{ kPa}$, 物質量 $n = 1.5 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 物質量 $n \text{ (mol)}$ の理想気体の体積 $V \text{ (L)}$ を求めよ。
こたえ： 16.62 L こたえ： 41.55 L
- 6 圧力 $p = 999.9999999999999 \text{ kPa}$, 物質量 $n = 2.050 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 1803 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 物質量 $n \text{ (mol)}$ の理想気体の体積 $V \text{ (L)}$ を求めよ。
こたえ： 8.31 L こたえ： 41.55 L
- 7 圧力 $p = 400.0 \text{ kPa}$, 物質量 $n = 1.0 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 物質量 $n \text{ (mol)}$ の理想気体の体積 $V \text{ (L)}$ を求めよ。
こたえ： 16.62 L こたえ： 8.31 L
- 8 圧力 $p = 200.0 \text{ kPa}$, 物質量 $n = 1.0 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 物質量 $n \text{ (mol)}$ の理想気体の体積 $V \text{ (L)}$ を求めよ。
こたえ： 33.24 L こたえ： 41.55 L
- 9 圧力 $p = 600.0 \text{ kPa}$, 物質量 $n = 1.5 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 物質量 $n \text{ (mol)}$ の理想気体の体積 $V \text{ (L)}$ を求めよ。
こたえ： 16.62 L こたえ： 8.31 L
- 10 圧力 $p = 499.99999999999994 \text{ kPa}$, 物質量 $n = 1.2050 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 1853 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 物質量 $n \text{ (mol)}$ の理想気体の体積 $V \text{ (L)}$ を求めよ。
こたえ： 8.31 L こたえ： 33.24 L